

Laboratorio 1: histograma, ventana y contraste

Autor
P. E. Caicedo-Rodríguez

Fecha de publicación
10 de agosto de 2026

1 Objetivos

1. Pasar los valores de una imagen a unidades Hounsfield y comprobar el rango.
2. Calcular e interpretar el histograma.
3. Elegir y justificar una ventana para cada estructura del fantoma.

2 Materiales

- Python 3.12 o posterior con NumPy, SciPy y Matplotlib (el tutorial Entorno reproducible con uv explica la instalación).
- El archivo `datos_ejemplo.py`, que genera el fantoma de Shepp-Logan en UH aproximadas.

3 Procedimiento

3.1 Cargar la imagen

```
import numpy as np
from datos_ejemplo import fantoma_uh, ventana

uh = fantoma_uh(256)            # matriz 256 × 256 en UH
print(uh.min(), uh.max())       # ¿qué estructuras explican los extremos?
```

3.2 Histograma

Calcula el histograma con `np.histogram` usando intervalos de 4 UH entre −150 y 250. Grafícalo y señala los picos.

3.3 Ventanas

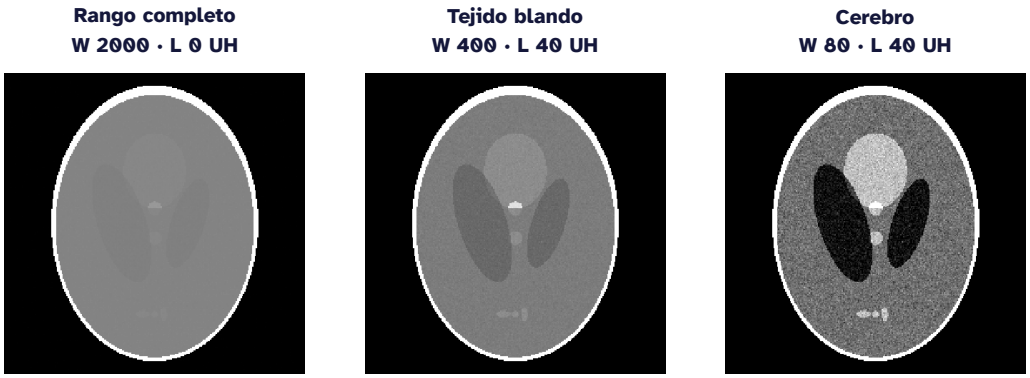


Figura 1: Tres ventanas sobre el mismo corte.

Prueba al menos tres ventanas. Para cada una anota W, L y qué estructura se distingue mejor.

> ⚠ **Cuidado**
> La ventana cambia la imagen que se muestra, no los datos. Las medidas (áreas, intensidades) se hacen siempre sobre la matriz en UH.

4 Preguntas orientadoras

1. ¿Por qué el aire queda en −1000 UH y qué pasa con él en la ventana de cerebro?
2. Si el histograma tiene dos picos muy cercanos, ¿qué ventana los separa mejor y por qué?
3. ¿Qué información se pierde al guardar la imagen ya ventaneada en 8 bits?

5 Entregables

- Un cuaderno o script reproducible con el histograma y las tres ventanas.
- Una tabla con W, L y la estructura que cada ventana deja ver.
- Respuestas breves a las preguntas orientadoras.

6 Rúbrica

Rúbrica del laboratorio 1.

Criterio	Peso	Logrado
Conversión y verificación del rango en UH	25 %	Explica los valores extremos con las estructuras del fantoma
Histograma	25 %	Intervalos adecuados, ejes con unidades y picos identificados
Elección de ventanas	30 %	Cada ventana se justifica con el histograma
Reproducibilidad	20 %	El código corre de principio a fin sin pasos manuales